2015 A 双向 DC-DC
方案比较与决策说明

2026-11-01 | 第二版原理图 + STM32G474VET6最小系统板；输入电阻实装各10Ω

按最新范围覆盖基本（1）～（5）与发挥（1）（2）。本机MATLAB实际运行；所选算法已对应到BUCKG474VET6_2。旧PCB未处理，v1.zip未改。

数据版本：本轮更新AUTO2动态补偿与PWM/ADC时序，重新回归和比较。当前所选方案11档平均模型误差最大约0.061%，输入变化率约0.000755%。当前回归和结构/频率比较均采用当前采样换算；原PI候选表用于比较，最终参数依据突变验收文件核对。

项目	比较方案	选择
基本（1）（2）	运行无前馈电流PI / 电压比前馈PI	电压比前馈＋电流PI
基本（3）	30V/2A下20kHz / 40kHz充电损耗	20kHz同步BUCK；效率待实测
基本（4）	固定名义零点 / 实时REF加标定	实时REF、残余零偏/增益、0.01A显示
基本（5）	明确简单，直接验证	24V锁存停机＋人工复位
发挥（1）稳压	直接电压PI / 电压与电流双环	电压外环＋电流内环
发挥（1）频率	约20kHz / 40kHz显式开关仿真	保留20kHz、ARR=4249
发挥（2）	上下阈值切CC/CV / 连续带符号电流	连续双向控制，过零不重置积分

比较条件

同一470μH、两端各440μF、10mΩ分流器，默认18V电池；反馈为电池支路电流。含ADC/PWM量化、电流滤波、PWM1真实相位、ADC分路时序、CCR峰值装载、520ns死区，共用启停、限幅及保护。DCR等未测寄生参数明确按假设处理。

电压单环12组增益、原PI双环8组、阈值4个死区分别整定。结构比较49组，频率另6组；测量比较4种误差角、11档、2种方法。有限候选比较不证明全局最优。

验收边界

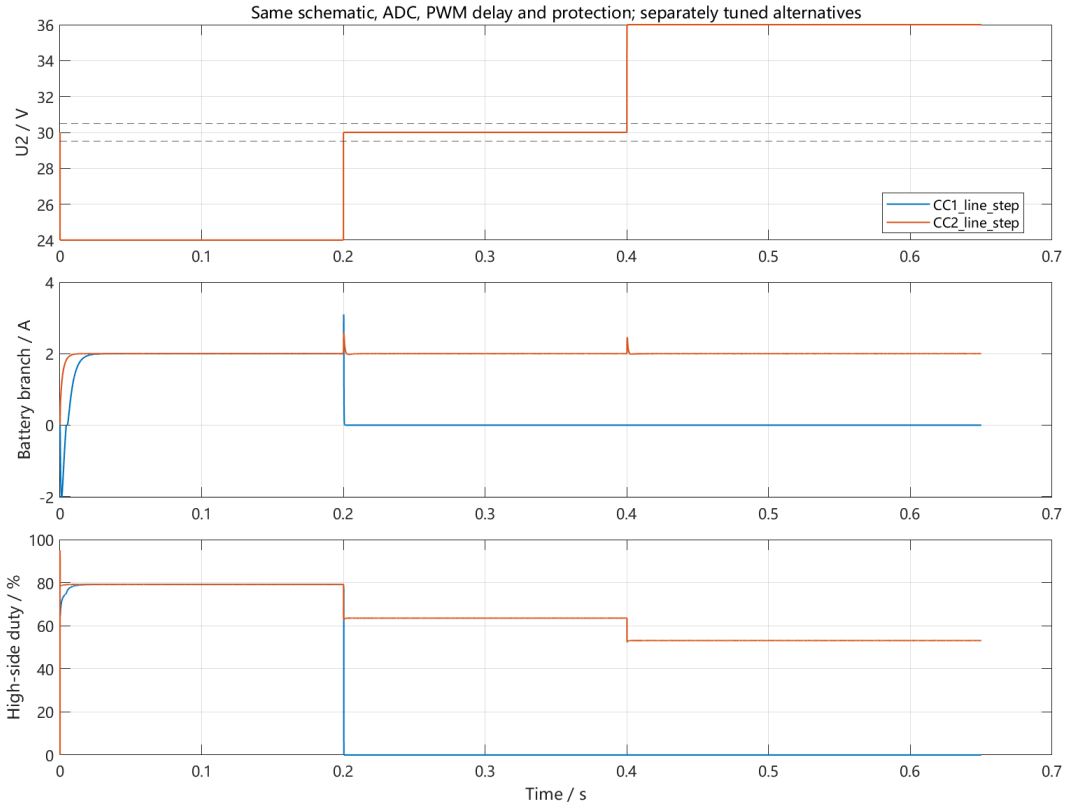
标称突变三个相位通过：U2=29.5565～30.4172V，最大偏差0.4435V。27组独立L/C与电池电压角落仍有超限，最大0.764V。实板参数与效率仍须实测。

基本（1）（2）（5）：电流与保护

方案	11档最大误差	输入变化率	输入阶跃iL峰值/状态
电流PI，运行无前馈	0.0591%	0.001282%	3.815 A / 过流锁存
电压比前馈＋电流PI（选）	0.0609%	0.000755%	2.707 A / 无故障

两种PI稳态均通过，输入变化率严格按题目计算。无前馈方案启动也预置U1/U2工作点；其附加阶跃过流锁存不是故意从0占空比启动造成。选择前馈的依据是运行中主动修正输入电压变化。

表内为平均模型统计。1A/2A开关周期平均控制误差最大约0.617%，也通过5%。附加输入阶跃的iL峰值约2.707A，须核实际Isat；稳态1%不代表瞬间1%。



过充保护不凑第二种

按原题串滑阻抬高端口U1，约24.0016V锁存关断；低于23V且人工停机才解锁。八项逻辑检查通过。24V是端口试验阈值，五串电芯本体仍按电芯/BMS规定。

基本（3）（4）：充电效率与测量

基本（3）：30V、2A充电效率≥90%

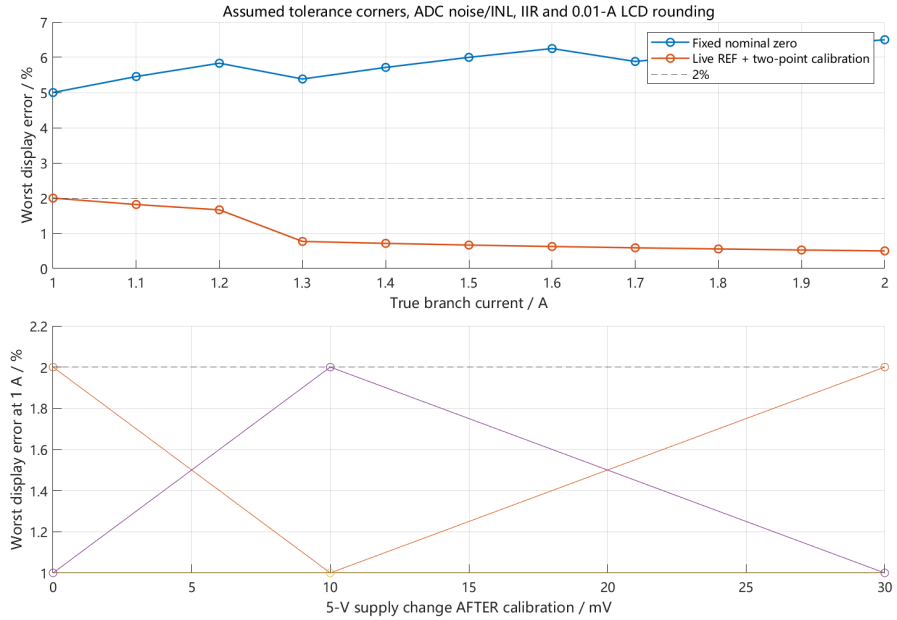
频率	输出功率	损耗情景	端口效率情景
20.0047 kHz	36.680 W	1.628 W	95.751%
40.0000 kHz	36.773 W	1.751 W	95.456%

功率按RK4各阶段积分，避免开关跳变处采样造成偏差。表中DCR=0.15Ω、tr+tf=160ns、其他主端口损耗0.8W；另有36种充电损耗情景。按η1=P1/P2计，独立辅助栅极供电另列。保留20kHz，90%仍需实测。

基本（4）：测量与显示误差≤2%

方案	最大平均误差	含LCD取整最大误差
名义系数直接换算	6.014%	6.500%
实时REF＋两点标定（选）	0.482%	2.000%

4种假设误差角：分流器±5%、放大器假设±1%、REF与ADC参考偏差。含3计数RMS噪声、±2计数INL、±0.1%校准表误差，按实际IIR及0.01A显示取整比较。它们不是实测器件上界。



实时REF加标定情景最大显示误差约2%（包含边界）；1A/2A开关波形双相位回放最大约0.621%。实时REF下，标定后5V变化30mV的情景误差为2.0%。两只实装10Ω使灵敏度约0.495786V/A，其倒数为名义系数2.017A/V；当前固件为2.017A/V。PC0逐帧读取约5/3V的REF，残余零偏名义0；两个系数由calibrate_current(NI0,NR0,NI1,NR1,Ical,Vadc)计算后人工写入。

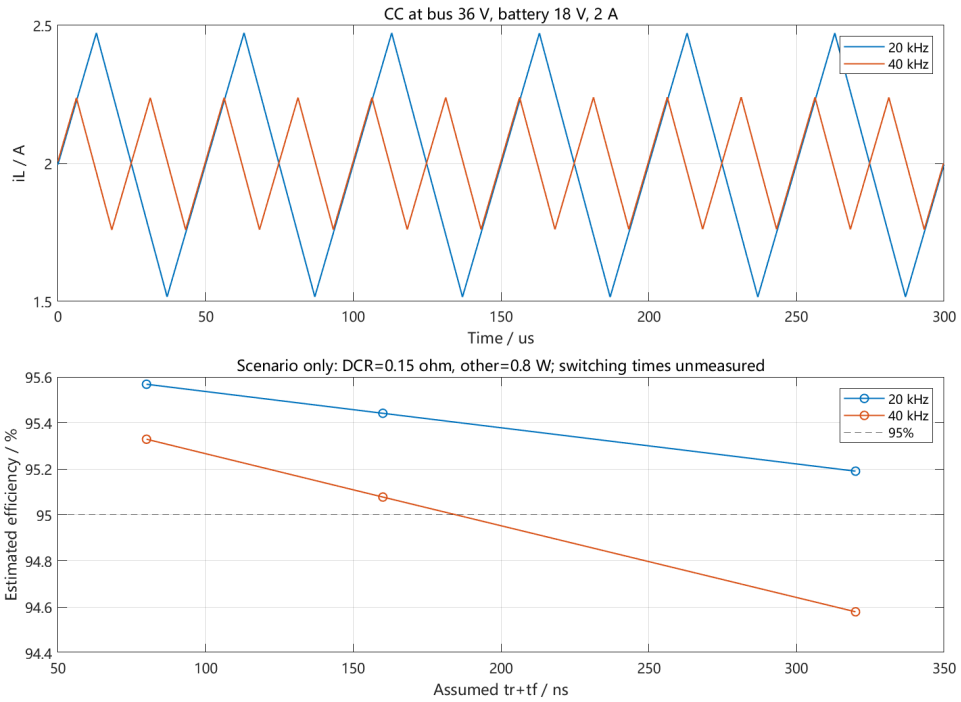
发挥（1）：稳压结构与频率

方案	18V稳态	负载30Ω→45Ω	15.5V稳态
电压单环	0.0045 V	0.6217 V	0.0091 V
电压/电流双环（选）	0.0133 V	0.1329 V	0.0157 V

单环独立整定Kp=0.020、Ki=0.600（占空比制）。两者启动均约116ms，主要受给定斜坡限制。双环负载变化偏差较小，且复用CC电流内环，故选双环。

频率	CC电感纹波p-p	端口效率情景	辅助栅极功耗
20.0047 kHz	0.960 A	95.442%	0.058 W
40.0000 kHz	0.483 A	95.078%	0.117 W

效率情景：DCR=0.15Ω、tr+tf=160ns、其他主端口损耗0.8W。完整数据扫描36种情景。40kHz纹波小、开关代价高；现阶段保留20kHz。原题η2=P2/P1，独立辅助供电的栅极功耗另列，不混入主端口P1。



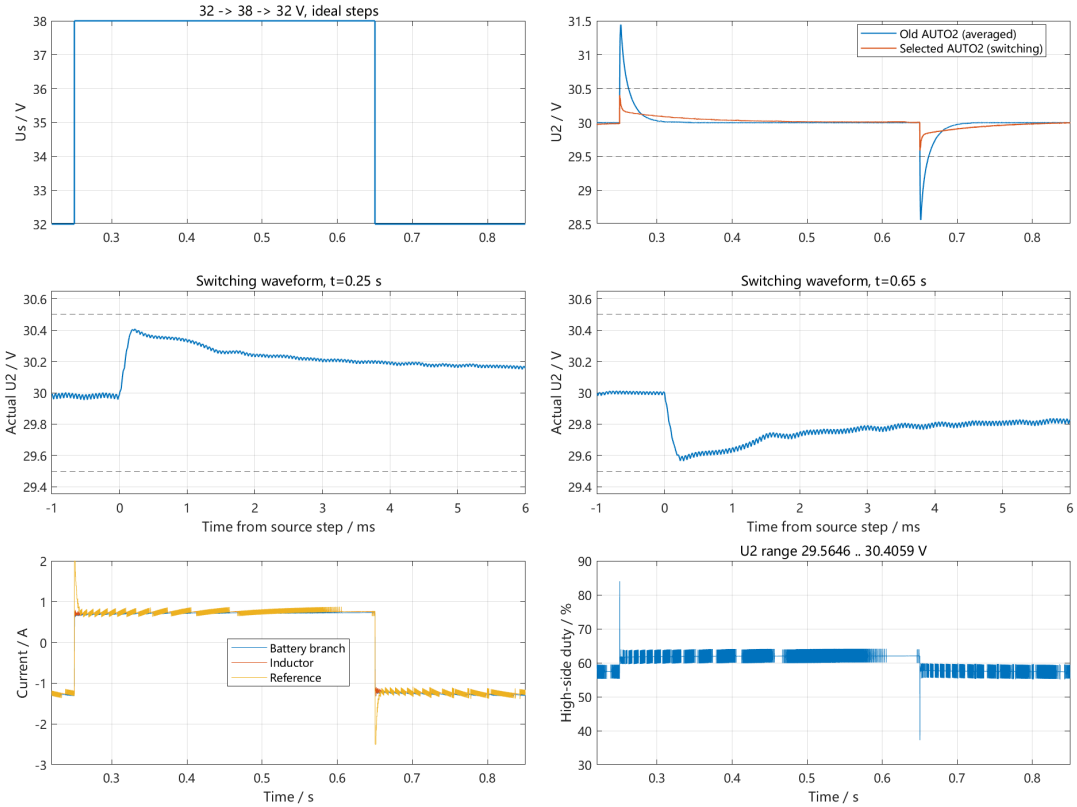
95%仍须实测

30W输出允许主端口总损耗约1.579W。开关时间、DCR、磁芯及电容损耗未测，情景估计不能证明达标，也不能证明20kHz为实物最优。

发挥（2）：自动转换策略

工况	阈值切换	连续双向（选）
18 V，15 V/s往返调压	0.3466 V	0.0775 V
15.5 V，L/C各-20%	0.5367 V	0.1007 V
21 V，L/C各+20%	0.2210 V	0.0706 V
附加：Us瞬间32/38V往返	0.7165 V	0.4148 V

阈值方案半死区0.05V，高时切1A恒流充电、低时切恒压放电。正常往返中CC/CV转换426次；连续双向在统一自动模式中让电流参考过零，容差余量更大。



同一真实时序平均模型：旧AUTO2约1.446V，仅提高PI约0.988V。加入参考变化前馈及电流反馈超前后，三个扰动相位的标称开关模型最大偏差0.4435V。

Kpv=14候选因放电摆动未采用，最终Kpv=10；标称末100ms支路电流标准差≤0.0207A。27组L/C与电池电压角落最大偏差0.764V，未全部通过；最差角开关复核0.790V。PI采用工程整定，尚无完整频域裕度证明。

代码对应、人工调参与交付验证

入口	最终默认值/对应内容
control_settings.h	电流Kp=0.020、Ki=8；电压Kp=10、Ki=120；斜率40000A/s；相位超前150μs、参考前馈235μH。
dcdc_step.m → Core/Generated	MATLAB Coder生成所选CC2/CV2/AUTO2；dH=(U1+Lff • ΔI*/Ts)/U2+经相位超前的电流PI。
app_control.c	实际定时周期、参数初始化、PBO低和MOE关断；上电停机。
adc_calibration.h / app_adc.c	实时REF扣除、残余零偏/增益标定；calibrate_current.m辅助计算。app_lcd.c显示真实IBAT，0.01A。
tim.c / .ioc	170MHz、中心对齐、ARR=4249，约20.0047kHz。

运行时仍只有control_gains的四个PI旋钮。KpI单位为占空比/A，KiI为占空比/(A • s)；电压环单位分别为A/V、A/(V • s)。积分、候选状态与试验选择器均不作为人工调参变量。

台架先标定、低功率固定电流环，再调电压环。已有current_slew可从100A/s起步，逐渐提高；它会影响动态性能。不能把较快仿真整定视作首次上板已验证。

复现与验证

MATLAB依次运行run_scheme_comparison、run_all，再Keil Rebuild。已实跑：Keil 0错误/0警告；生成C与MATLAB 20,000步对照，最大差0；C/H工程副本校验一致。未选方案未编入，未烧录。

当前第二版连接核查已完成，正常量程沿用5V供电且不加额外输出分压，REF接PC0。实物标定、电感Isat/DCR、开关尖峰、效率与温升仍待确认；异常过压与掉电时序是原型限制。

基线v1.zip SHA256保持：
36AE2BE2309EECD10FFC11704B263FD11C52101B7A472AFD2E483142E013D583

完整表、图及逐项解释见“方案对比/结果/方案决策说明.md”；机器可读关系见“方案对比/决策与代码对应.json”。

依据：Infineon IRF3205数据手册；TI SLYT664损耗说明、SLUA958栅极供电损耗说明。数据手册测试点不等于本板实测，方案判断来自本机模型。